

Problema A

DNA

Arquivo fonte: dna.c, dna.cpp ou dna.java

Camon, um cientista da computação que trabalha com sequência de DNA, precisa computar a subsequência comum mais longa de um dado par de strings. Considere um alfabeto Σ de letras e palavras $w = a_1 a_2 \dots a_r$, onde $a_i \in \Sigma$, para $i = 1, 2, \dots, r$. Uma subsequência de w é uma palavra $x = a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_s}$ tal que $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_s \leq r$. A subsequência x é um segmento de w se $i_{j+1} = i_j + 1$, para $j = 1, 2, \dots, s - 1$. Por exemplo, a palavra `ove` é um segmento da palavra `lovely`, enquanto que a palavra `loly` é uma subsequência de `lovely`, mas não um segmento.

A palavra é uma subsequência comum de duas palavras w_1 e w_2 se ela for uma subsequência de cada uma das duas palavras. A maior subsequência comum entre w_1 e w_2 é aquela que tem o maior tamanho. Por exemplo, considere a palavra $w_1 = \text{lovxxelyxxxxx}$ e $w_2 = \text{xxxxxxxlovely}$. A palavra $w_3 = \text{lovely}$ e $w_4 = \text{xxxxxxx}$, a última de tamanho 7, são ambas subsequências comuns de w_1 e w_2 .

Porém, w_4 é a maior subsequência comum. Observe que a palavra vazia, de tamanho zero, é sempre uma subsequência comum embora não necessariamente a maior.

No caso de Camon, há um requisito adicional: a subsequência deve ser formada por segmentos comuns de tamanho K ou mais. Por exemplo, se Camon decide que $K=3$, então ele considera `lovely` ser uma subsequência comum válida de `oflovxxelyxxxxx` e `xxxxxxxlovely`, enquanto `xxxxxxx`, a qual tem tamanho 7 e é também uma subsequência comum, não é válida. Você pode ajudar Camon ?

Entrada

A entrada contém vários casos de testes. A primeira linha de um caso de teste contém um inteiro K representando o tamanho mínimo de segmentos comuns, onde $1 \leq K \leq 100$. As próximas duas linhas contém cada uma, uma string de letras minúsculas do alfabeto regular de 26 letras. O tamanho l de cada string satisfaz a inequação $1 \leq l \leq 10^3$. Não existem espaços em qualquer linha da entrada. O final da entrada é indicado por uma linha contendo o número zero.

Saída

Para cada caso de teste na entrada, o programa deve imprimir uma única linha, contendo o comprimento da maior subsequência formada por segmentos consecutivos de comprimento, pelo menos em K a partir de ambas as cadeias. Se nenhuma subsequência comum de comprimento maior que zero existe, então 0 deve ser impresso.

Exemplo de entrada

```
3
lovxxelyxxxxx
xxxxxxxlovely
1
lovxxelyxxxxx
xxxxxxxlovely
3
lovxxelyxxxxx
xxxlovelyxxxxxxx
4
lovxxelyxxx
xxxxxxxlovely
0
```

Exemplo de saída

```
6
7
10
0
```